Trabajo Práctico Integrador de Programación I

Sistema de Control de Inventario

Alumna

Alejandra Luján Vélez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

9 de Noviembre de 2026

Contenido

Introducción 3

Objetivos 3

Desarrollo 3

Conceptos aplicados 6

Diagrama de Flujo 6

Especificaciones de Lenguaje, Entorno y Recursos 9

Introducción

Este proyecto consiste en desarrollar un programa en Python para manejar el stock de herramientas de una empresa de forma fácil y ordenada. Se desarrolló una interfaz a través de la terminal que permite registrar herramientas, almacenar sus existencias iniciales, consultar cantidades disponibles, visualizar el inventario completo, identificar productos agotados y actualizar las cantidades existentes mediante operaciones de venta o ingreso de mercadería.

Se utilizan diferentes estructuras como funciones, listas, diccionarios, estructuras condicionales, ciclos repetitivos, variables y mecanismos de validación de datos.

Asimismo, se incorporan controles que permiten evitar el ingreso de información incorrecta, prevenir la duplicación de productos y garantizar que las operaciones realizadas sobre el inventario respeten las cantidades disponibles.

Objetivos

Objetivos del sistema de control de inventario:

- Armar un menú interactivo de 7 opciones que funcione de forma continua hasta que el usuario decida salir con la opción 7.
- Cuidar que los datos sean válidos, rechazando nombres repetidos, textos vacíos, stock negativo o ventas de más, mediante el manejo de errores (try/except/raise).
- Mostrar listas limpias y prolijas, y
- Realizar búsquedas cada vez que el usuario ingresa el nombre de una herramienta, ya que se utilizara el comando lower() para convertir el texto en minúscula.

Desarrollo

El programa está organizado de manera modular, está compuesto por un menú principal que presenta siete opciones disponibles para el usuario. Cada opción permite

ejecutar una operación específica mediante una función independiente, favoreciendo la organización, reutilización y mantenimiento del código.

Las funcionalidades implementadas son las siguientes:

Opción 1. Carga de herramientas con existencias iniciales

Permite registrar una determinada cantidad de herramientas nuevas en el inventario. Para cada registro se solicita el nombre del producto y su stock inicial.

El sistema verifica que la cantidad de herramientas sea mayor a cero, que los nombres no estén vacíos y que no existan productos con la misma denominación. También controla que el stock inicial no sea negativo.

Opción 2. Visualización del inventario

Permite consultar el listado completo de herramientas registradas, mostrando el nombre de cada producto y su cantidad disponible.

Antes de realizar la visualización, el programa comprueba que existan productos cargados. En caso contrario, informa que el inventario todavía se encuentra vacío.

Opción 3. Consulta de stock

Permite buscar una herramienta específica mediante su nombre y consultar las unidades disponibles.

La búsqueda se realiza sin distinguir entre letras mayúsculas y minúsculas. Si el producto existe, se informa su nombre y cantidad disponible. De lo contrario, se comunica que no se encuentra registrado.

Opción 4. Reporte de productos agotados

Permite identificar aquellas herramientas cuya cantidad disponible sea igual a cero.

El programa recorre los productos registrados y filtra aquellos que cumplen con esta condición. Si no encuentra herramientas agotadas, muestra un mensaje indicando que no existen productos sin stock.

Opción 5. Alta de nuevo producto

Permite incorporar una nueva herramienta al inventario sin necesidad de realizar nuevamente la carga inicial.

Para completar el registro, se solicita el nombre del producto y su stock inicial. El sistema verifica que el nombre no esté vacío, que no exista previamente y que la cantidad ingresada no sea negativa.

Opción 6. Actualización de stock (venta / ingreso)

Permite modificar las existencias de una herramienta mediante dos tipos de movimientos:

- Venta: descuenta del stock disponible la cantidad de unidades vendidas.
- Ingreso: incrementa el stock disponible de acuerdo con las unidades que se agregan.

Antes de realizar la modificación, el programa verifica que la herramienta exista, que el tipo de movimiento sea válido y que las unidades ingresadas sean mayores a cero.

En el caso de una venta, también comprueba que las unidades solicitadas no superen las existencias disponibles, evitando que el inventario presente cantidades negativas.

Opción 7. Salir

Finaliza la ejecución del sistema y muestra un mensaje de despedida.

Conceptos aplicados

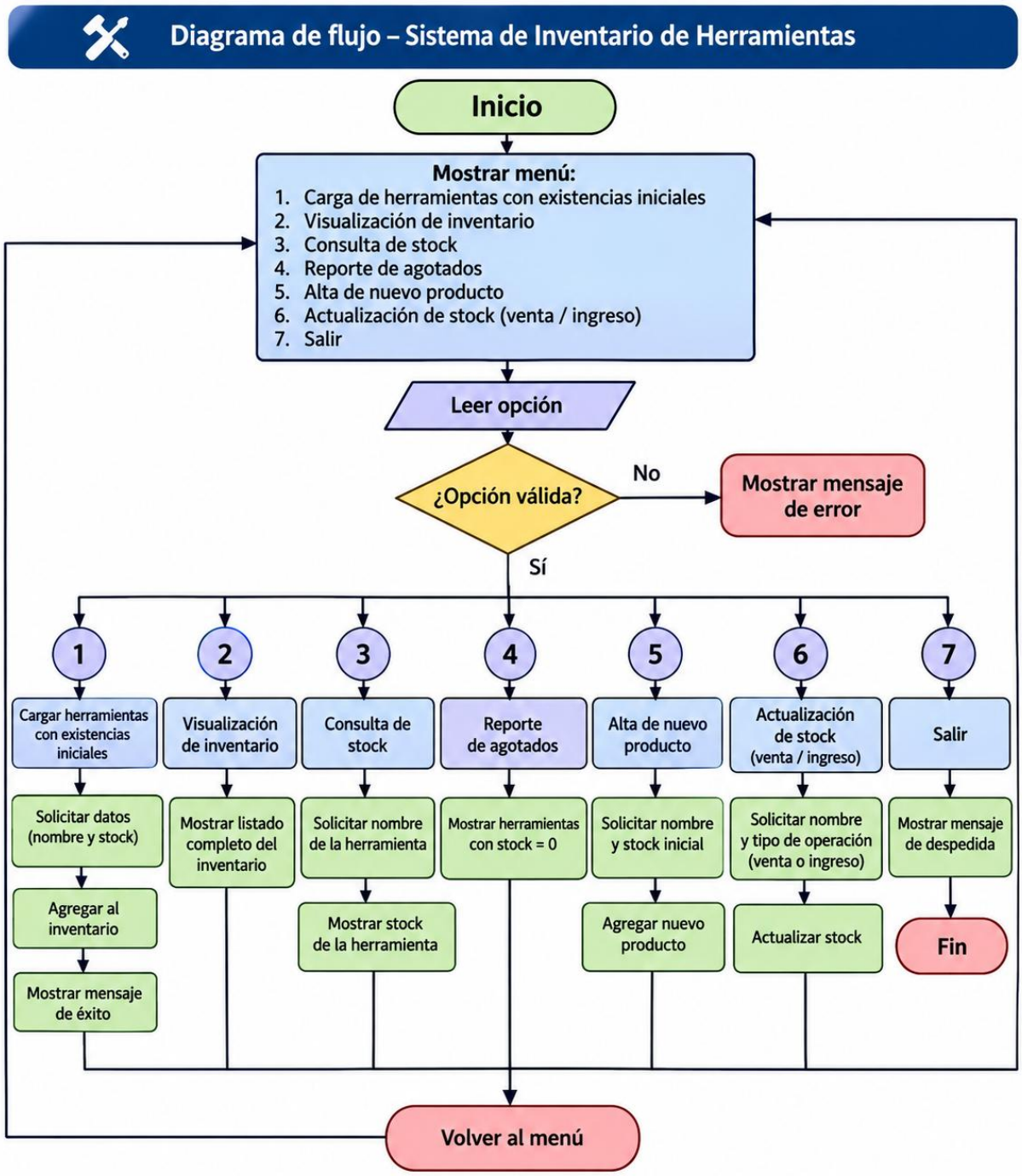
- Se creó una lista de diccionarios dentro de la función main(). Cada herramienta es un diccionario con dos claves fijas: 'herramienta' (para el nombre) y 'cantidad' (para las unidades de stock).
- No se utilizaron variables globales para evitar errores en el código, todo el inventario se genera en el main() y se va pasando por parámetro a cada función que lo necesite.
- Se aplicaron los while True para repetir los pedidos de datos que ingresa el usuario hasta que sea uno correcto que este dentro de los parámetros establecidos (1-7), los for para recorrer la lista de herramientas, y los if/elif/else para manejar las opciones del menú y varias funciones.
- Cuando el usuario ingresa un dato, se usa try/except para detener los errores de conversión (por ejemplo, si se ponen letras en vez de números). Para las reglas del negocio (como poner un nombre vacío o vender más de lo que hay), se recurre a un raise ValueError. Estos errores suben hasta el main(), donde se atajan para mostrar el mensaje de error y volver al menú sin que el programa se cierre solo.

Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo representa la lógica general del sistema de inventario. El proceso comienza con la visualización del menú principal, donde el usuario selecciona una de las opciones disponibles. Posteriormente, el programa valida la opción ingresada y ejecuta la función correspondiente.

Dependiendo de la selección realizada, el sistema permite cargar herramientas nuevas, visualizar el inventario completo, consultar el stock de una herramienta específica, generar un reporte de productos agotados o actualizar el stock mediante operaciones de venta o ingreso de mercadería. Cada proceso incorpora validaciones que garantizan la correcta carga de información y evitan errores durante la ejecución.

Una vez finalizada la operación seleccionada, el programa retorna al menú principal para permitir nuevas consultas o modificaciones. El ciclo se repite hasta que el usuario elige la opción de salida, momento en el que el sistema finaliza su ejecución de forma controlada.


Diagrama de flujo – Sistema de Inventario de Herramientas
Inicio
Mostrar menú:
1. Carga de herramientas con existencias iniciales
2. Visualización de inventario
3. Consulta de stock
4. Reporte de agotados
5. Alta de nuevo producto
6. Actualización de stock (venta / ingreso)
7. Salir
Leer opción
¿Opción válida?
No
Mostrar mensaje de error
Sí
1
2
3
4
5
6
7
Cargar herramientas con existencias iniciales
Visualización de inventario
Consulta de stock
Reporte de agotados
Alta de nuevo producto
Actualización de stock (venta / ingreso)
Salir
Solicitar datos (nombre y stock)
Mostrar listado completo del inventario
Solicitar nombre de la herramienta
Mostrar herramientas con stock = 0
Solicitar nombre y stock inicial
Solicitar nombre y tipo de operación (venta o ingreso)
Mostrar mensaje de despedida
Agregar al inventario
Mostrar stock de la herramienta
Agregar nuevo producto
Actualizar stock
Fin
Mostrar mensaje de éxito
Volver al menú

Especificaciones de Lenguaje, Entorno y Recursos

- Lenguaje de Programación (Python): Se eligió Python porque permite manejar listas y diccionarios de forma simple, además cuenta con herramientas como.strip() que permiten quitar los espacios en blanco y .lower() que permiten convertir una palabra en minúscula, de esta forma, cuando se ingrese el nombre de una herramienta, devuelve un resultado.
- Entorno de Desarrollo: Se utilizó Visual Studio Code para escribir y probar el código, ya que su terminal integrada permite ver el programa en acción y las herramientas de depuración para seguir de cerca cómo saltaban los errores.
- Estructura del Proyecto: Todo el sistema está metido dentro de un único archivo llamado sistema_inventario.py, para usar el programa, solo hace falta ejecutar este archivo raíz en la terminal del entorno.